

# Agenti intelligenti

*Alessio Micheli*

*a.a. 2023/2024*

*Credits: Maria Simi*

*Russell-Norvig*

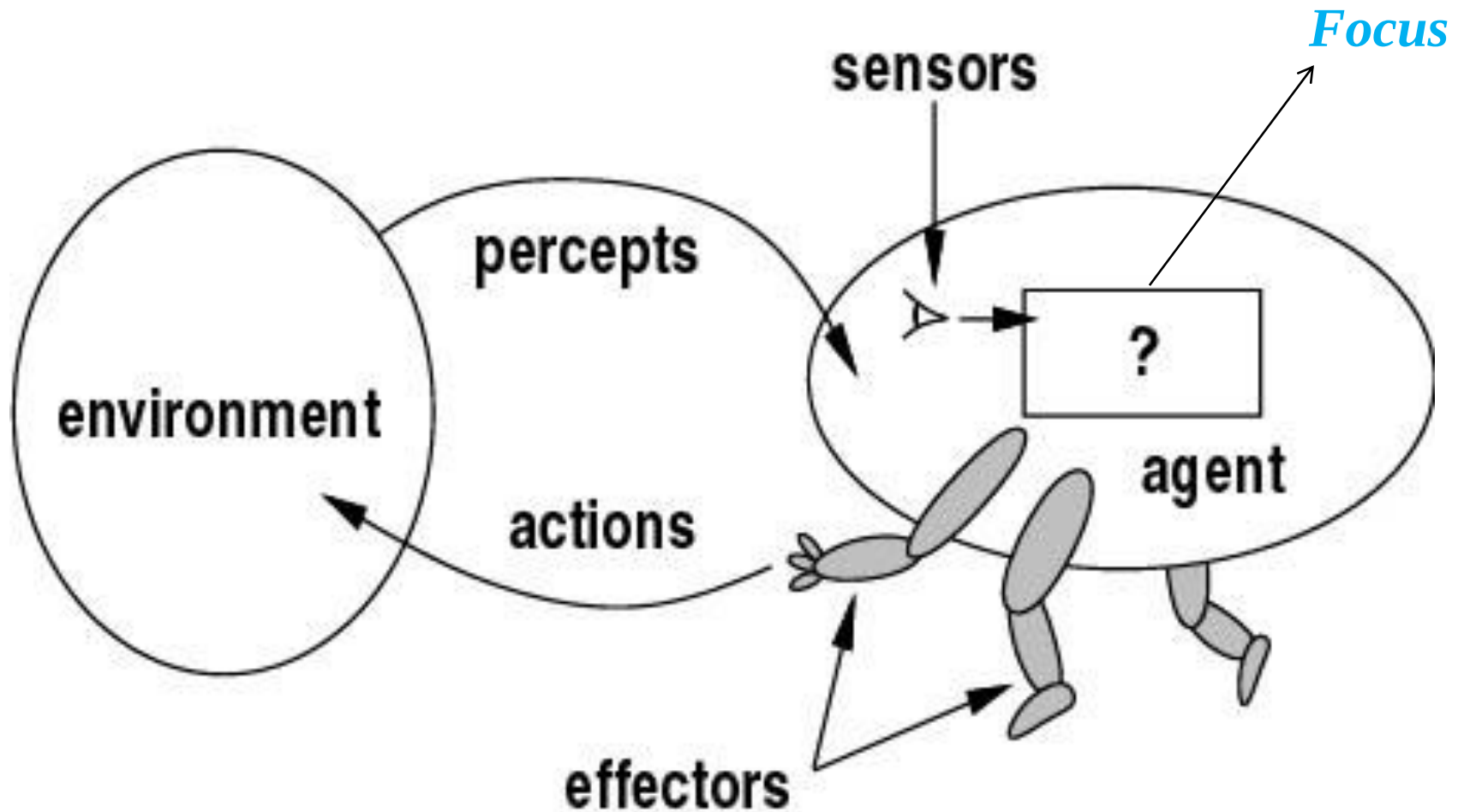
# IA — “ri”considerazioni

- Non collezione di tecniche per risolvere problemi specifici
- Ma vertice e fronte del progresso dei metodi/sistemi informatici (e.g. algoritmica, logica, ottimizzazione) per fornire metodologie sistematiche per dotare le macchine di comportamenti intelligenti/ razionali (cfr. *ALMA*) in problemi generali *difficili*
- Iniziamo con l'inquadramento degli **agenti**

# Agenti intelligenti — visione nel corso

- L'approccio “moderno” all'IA: costruzione di *agenti intelligenti*
- La visione ad agenti ci offre un quadro di riferimento e una prospettiva diversa all'analisi dei sistemi software
  - E “comoda” per trattare sistemi razionali (uniformità)
  - Vedremo schemi di agenti contenitori di funzionalità studiate nel resto del corso
- Primo obiettivo: agenti per risoluzione di problemi vista come **ricerca** in uno **spazio di stati** (*problem solving*).

# Agenti secondo ALMA



Ciclo *percezione- azione*



# Caratteristiche degli agenti

Rispetto ad un «modulo sw»

- Gli agenti sono **situati**
  - ricevono *percezioni* da un ambiente
  - agiscono sull'ambiente mediante *azioni* (attuatori)
- Gli agenti hanno **abilità sociale**
  - sono capaci di comunicare, collaborare, difendersi da altri agenti
- Gli agenti hanno **credenze, obiettivi, intenzioni ...**
- Gli agenti sono **embodied**: hanno un **corpo** , fino a considerare i meccanismi delle **emozioni**

# Percezioni e azioni

- Percezione: input da sensori
- *Sequenza percettiva*: storia completa delle percezioni
- La scelta dell'azione è *funzione unicamente* della sequenza percettiva (ma non da qualcosa che non abbia percepito)
- *Funzione agente*: definisce l'azione da compiere per ogni sequenza percettiva (descrive completamente l'agente).



- Implementata da un *programma agente*
- Compito (IA): progettare il programma agente

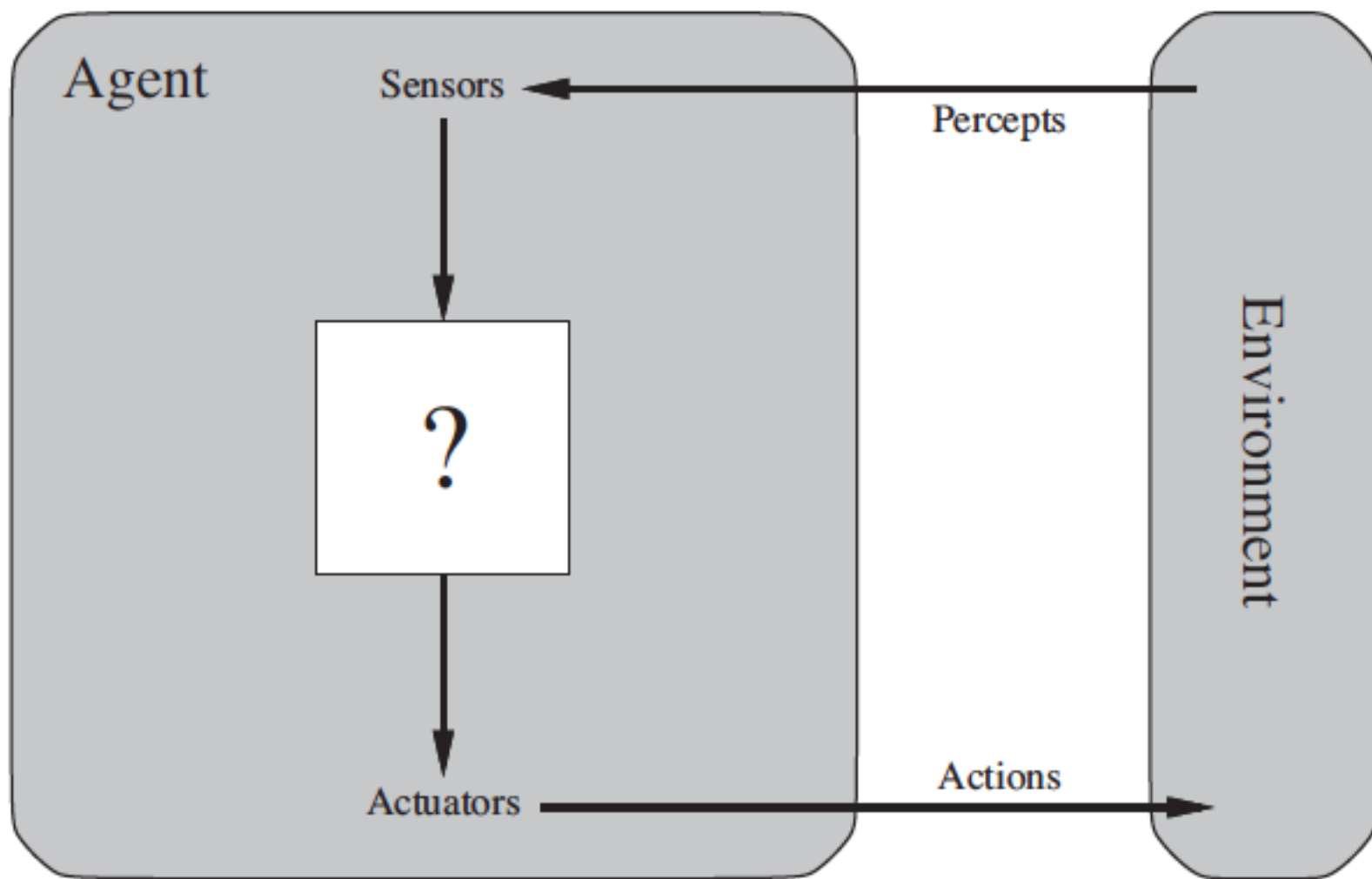
# Sommario (cap. 2, ALMA)

- **Agenti razionali**
- Proprietà degli ambienti
- La struttura degli agenti
  - Agenti reattivi semplici
  - Agenti basati su modello
  - Agenti con obiettivo
  - Agenti con funzione di utilità
  - Agenti che apprendono

Rapida overview

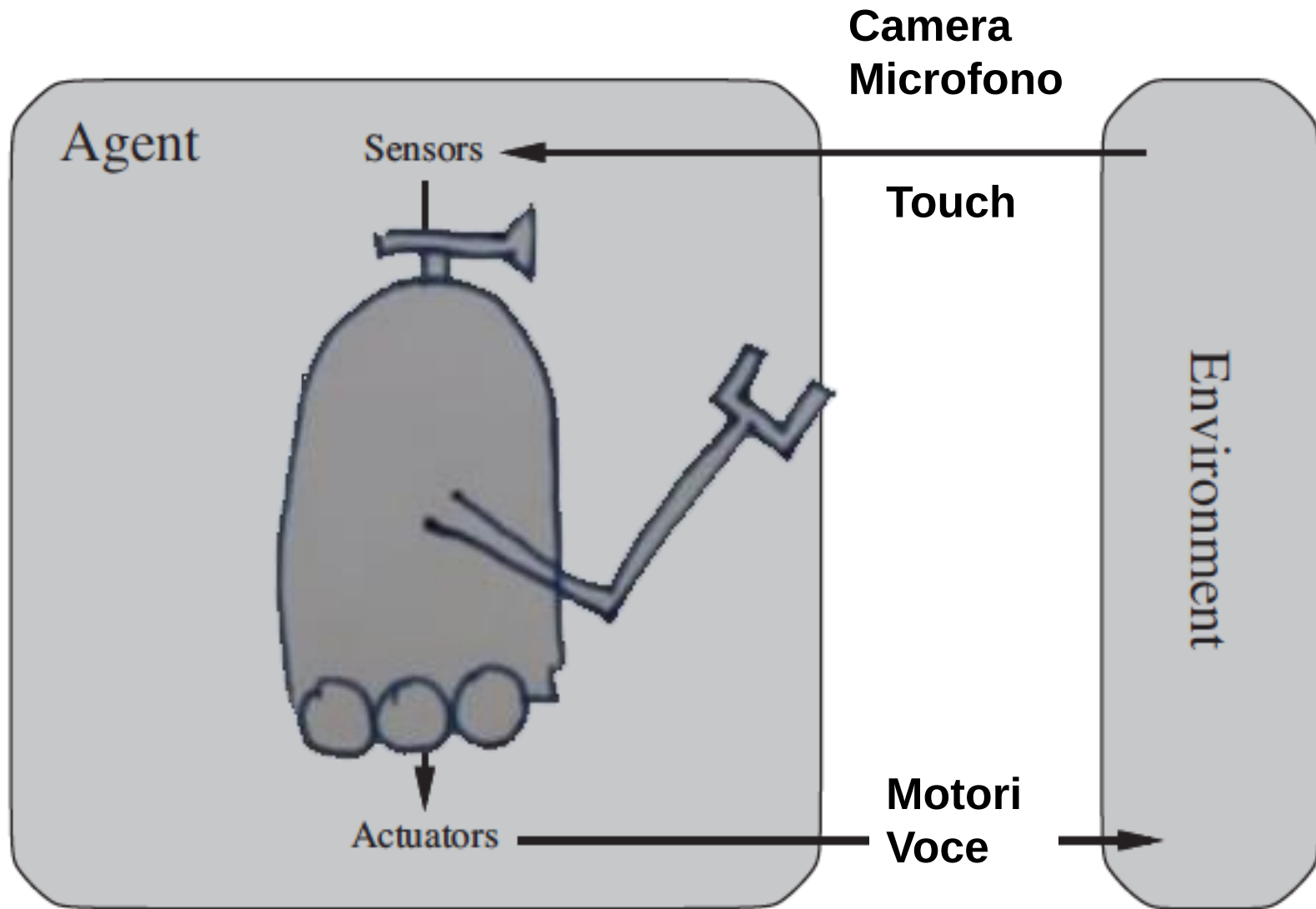


# Agente e ambiente (architettura astratta)

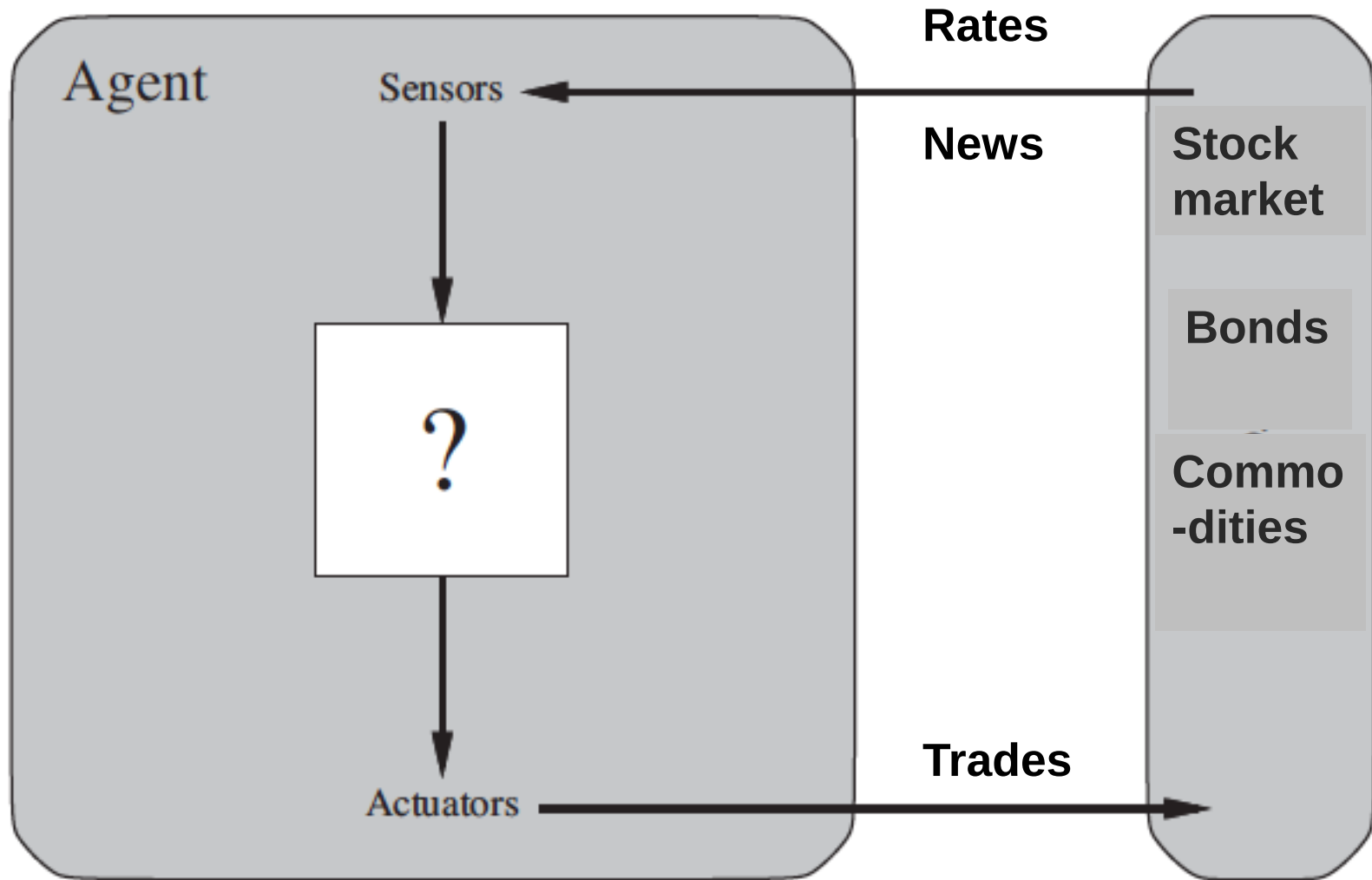




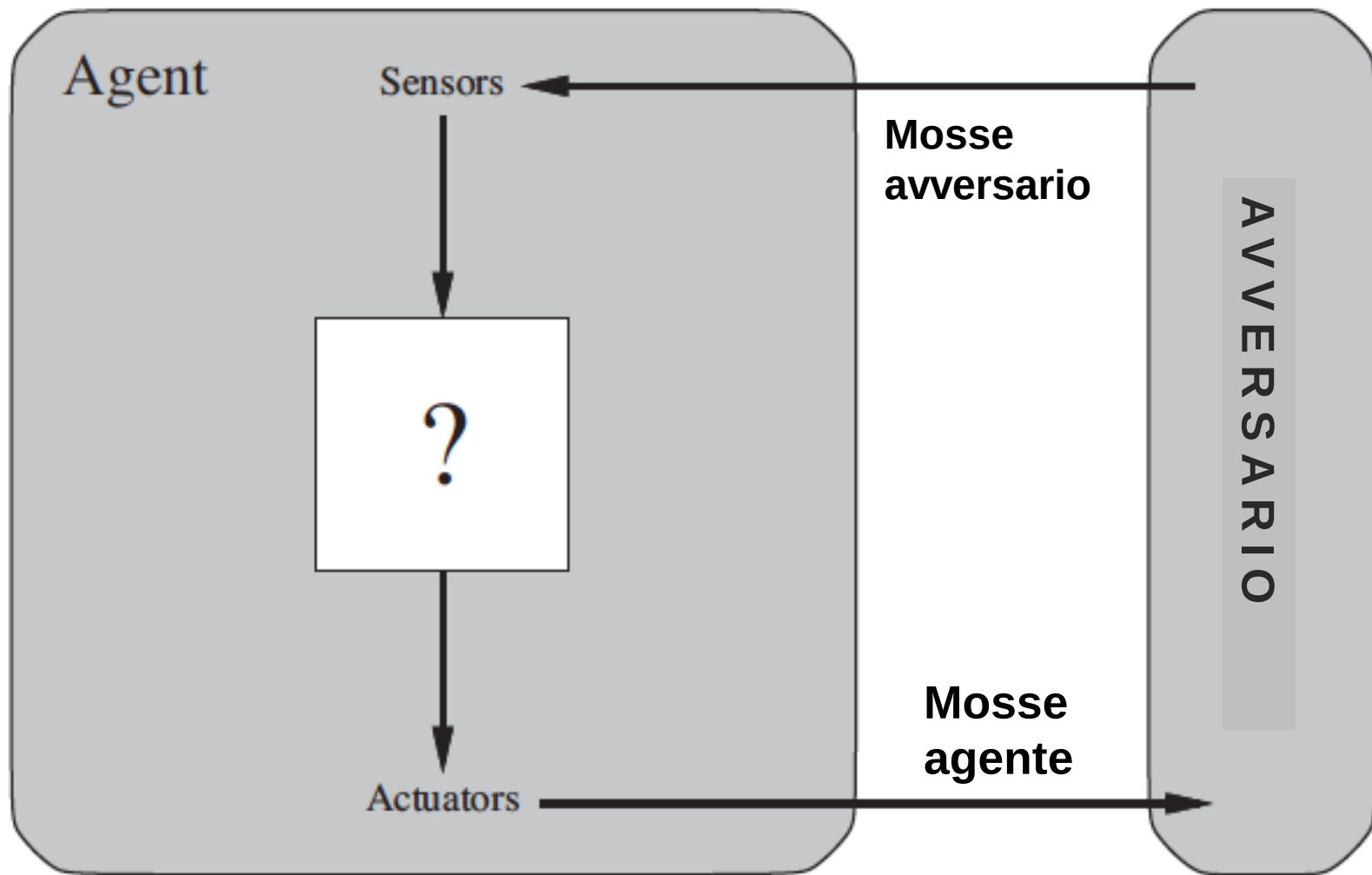
# Agente robotico



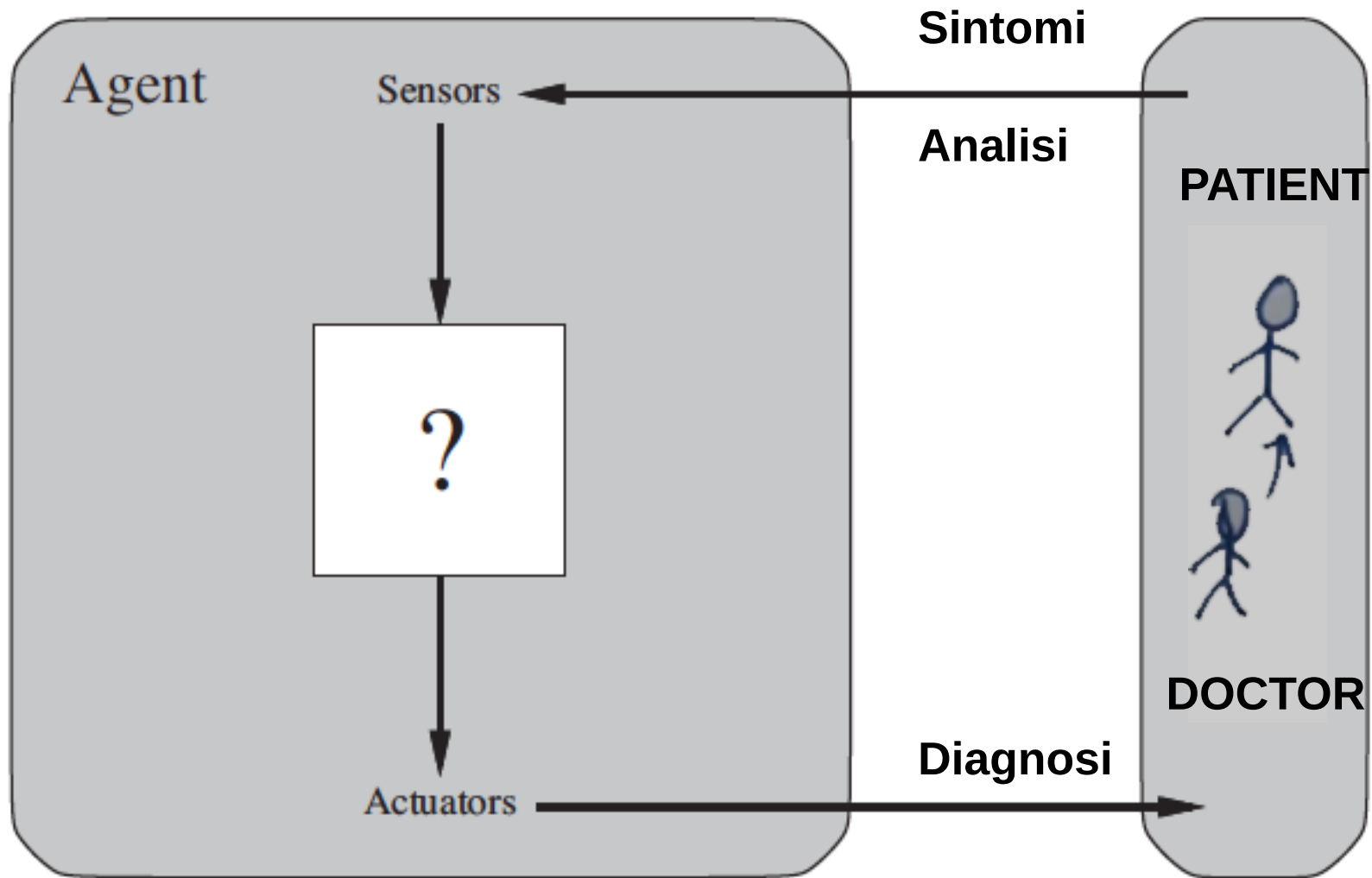
# Agente finanziario (trading agent)



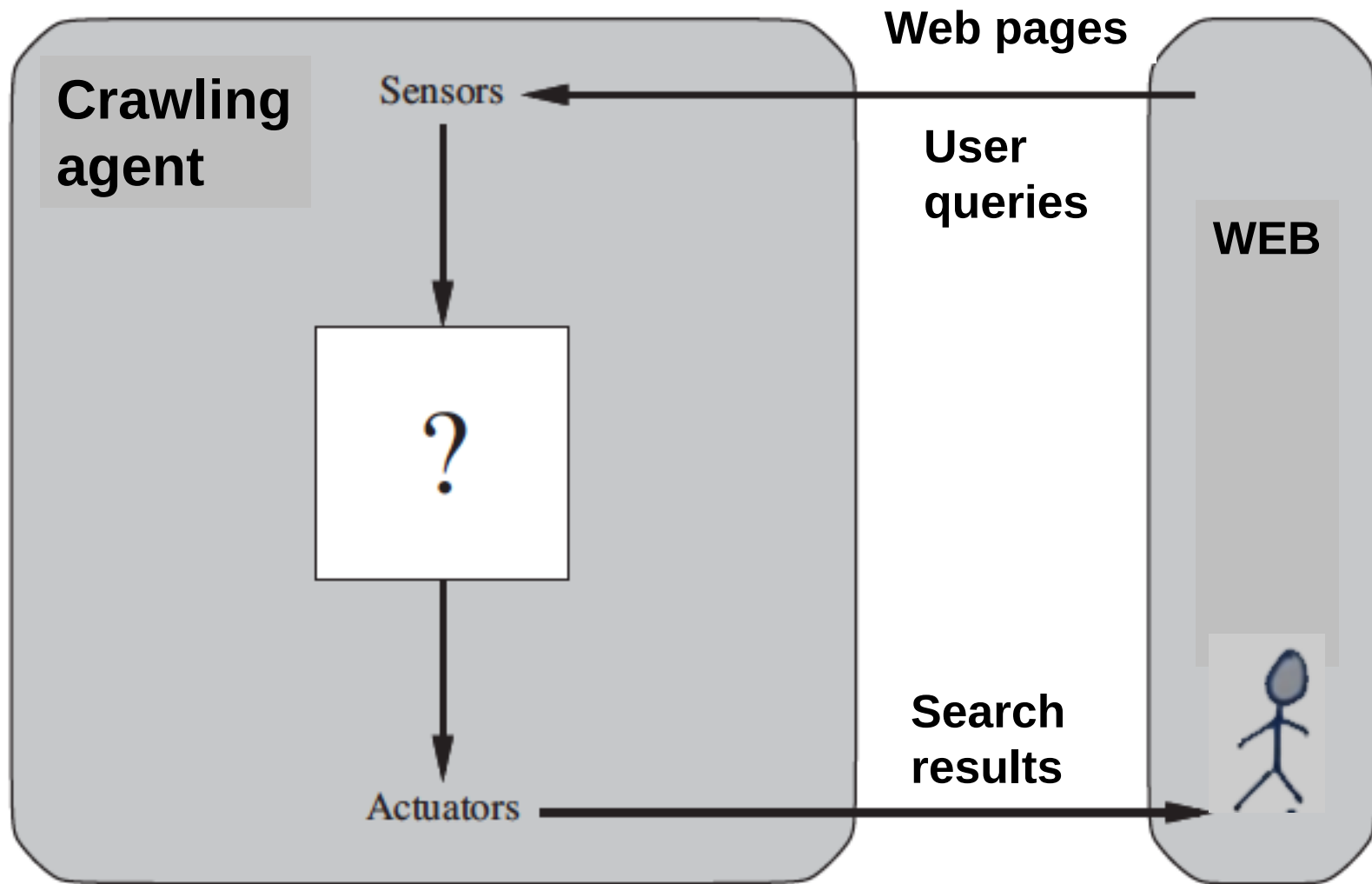
# Game agent



# Agente diagnostico in medicina



# IA e web: motore di ricerca



# Agenti razionali

- Un *agente razionale* interagisce con il suo ambiente in maniera “efficace” (fa la cosa “giusta”).
- Serve un criterio di *valutazione* oggettivo dell'effetto delle azioni dell'agente (della sequenza di stati dell'ambiente)

e.g. costo minimo di un cammino alla soluzione

# Valutazione della prestazione



- **Misura di prestazione**

- Esterna (come vogliamo che il mondo evolva?)
- Scelta dal progettista a seconda del problema considerando l'effetto desiderato sull'ambiente
- (possibile) Valutazione su ambienti diversi

# Agente razionale: definizione

- La razionalità è relativa a (dipende da):
  - la misura di prestazioni
  - le conoscenze pregressa dell'ambiente
  - le percezioni presenti e passate (seq. percettiva)
  - le capacità dell'agente (azioni possibili)
- *Agente razionale*: per ogni sequenza di percezioni compie l'azione che massimizza il valore atteso della misura delle prestazioni, considerando le sue percezioni passate e la sua conoscenza pregressa.



## Razionalità non onniscienza

e.g. Memento: La scelta dell'azione è *funzione unicamente* della sequenza percettiva



- Non si pretendono perfezione e conoscenza del “futuro”, ma massimizzare il risultato *atteso*
- Ma potrebbe essere necessarie azioni di acquisizione di informazioni o esplorative

## Razionalità non onnipotenza

- Le capacità dell'agente possono essere limitate



# Razionalità e apprendimento

- Raramente tutta la conoscenza sull'ambiente può essere fornita “a priori” (dal programmatore).
- L'agente razionale deve essere in grado di modificare il proprio comportamento con l'esperienza (le percezioni passate).
- Può migliorare esplorando, apprendendo, aumentando autonomia per operare in ambienti differenti o mutevoli (da vedere più avanti nel corso...)

# Agenti autonomi



- *Agente autonomo*: un agente è autonomo nella misura in cui il suo comportamento dipende dalla sua capacità di ottenere esperienza (e non dall'aiuto del progettista)
- Un agente il cui comportamento fosse determinato solo dalla sua conoscenza *built-in* (pregressa), sarebbe non autonomo e poco flessibile



# Sommario (cap. 2, ALMA)

- Agenti razionali
- **Proprietà degli ambienti**
- La struttura degli agenti
  - Agenti reattivi semplici
  - Agenti basati su modello
  - Agenti con obiettivo
  - Agenti con funzione di utilità
  - Agenti che apprendono

Rapida overview



# Ambienti

- Definire un problema per un agente significa caratterizzare l'ambiente in cui l'agente opera (ambiente operativo).
- Descrizione PEAS dei problemi
  - **P** erformance | prestazione
  - **E** nvironment | ambiente
  - **A** ctuators | attuatori
  - **S** ensors | sensori

# Agente guidatore di taxi

| Prestazione                                                                                                                     | Ambiente                               | Attuatori                                                                             | Sensori                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arrivare alla destinazione, sicuro, veloce, ligio alla legge, viaggio confortevole, minimo consumo di benzina, profitti massimi | Strada, altri veicoli, pedoni, clienti | Sterzo, acceleratore, freni, frecce, clacson, schermo di interfaccia o sintesi vocale | Telecamere, sensori a infrarossi e sonar, tachimetro, GPS, contachilometri, accelerometro, sensori sullo stato del motore, tastiera o microfono |

# Formulazione PEAS dei problemi

Esercizio



| Problema                | P                                        | E                                       | A                                           | S                                        |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Diagnosi medica         | Diagnosi corretta                        | Pazienti, ospedale                      | Domande, suggerimenti test, diagnosi        | Sintomi, Test clinici, risposte paziente |
| <u>Analisi immagini</u> | % img/zone correttamente classificate    | Collezione di fotografie                | Etichettatore di zone nell'immagine         | Array di pixel                           |
| Robot “selezionatore”   | % delle parti correttamente classificate | Nastro trasportatore                    | Raccogliere le parti e metterle nei cestini | Telecamera (pixel di varia intensità)    |
| Giocatore di calcio     | Fare più goal dell'avversario            | Altri giocatori, campo di calcio, porte | Dare calci al pallone, correre              | Locazione pallone altri giocatori, porte |
| Broker finanziario      |                                          |                                         |                                             |                                          |

# Proprietà dell'ambiente-problema

- Completamente/parzialmente osservabile
- Agente singolo/multi-agente
- Deterministico/stocastico/non deterministico
- Episodico/sequenziale (esiste storia?)
- Statico/dinamico
- Discreto/continuo



Dubbi?: slide successive...





# Osservabilità

- Ambiente **completamente osservabile**
  - L'apparato percettivo è in grado di dare una conoscenza completa dell'ambiente o almeno tutto quello che serve a decidere l'azione
  - Non c'è bisogno di mantenere uno stato del mondo (esterno)
- Ambiente **parzialmente osservabile**
  - Sono presenti limiti o inaccuratezze dell'apparato sensoriale.



# Ambiente singolo/multiagente

- Distinzione agente/non agente
  - Il mondo può anche cambiare per *eventi*, non necessariamente per azioni di agenti.
- Ambiente multi-agente competitivo (schacchi)
  - Comportamento randomizzato (è razionale)
- Ambiente multi-agente cooperativo (o benigno)
  - Stesso obiettivo
  - Comunicazione



# Predicibilità

- **Deterministico**

- Se lo stato successivo è completamente determinato dallo stato corrente e dall'azione. Esempio: scacchi

- **Stocastico**

- Esistono elementi di incertezza con associata probabilità. Esempi: guida, tiro in porta

- **Non deterministico**

- Si tiene traccia di più stati possibili risultato dell'azione (ma non in base ad una probabilità)



# Episodico/sequenziale

- Episodico

- L'esperienza dell'agente è divisa in episodi atomici indipendenti (es. partite diverse)
- In ambienti episodici non c'è bisogno di pianificare

- Sequenziale

- Ogni decisione influenza le successive (es. scacchi in una partita)

# Statico/dinamico



- **Statico**

- Il mondo non cambia mentre l'agente decide l'azione (es. Cruciverba)

- **Dinamico**

- Cambia nel tempo, va osservata la contingenza (es. Taxi)
- Tardare equivale a non agire

- **Semi-dinamico**

- L'ambiente non cambia ma la valutazione dell'agente sì  
Esempio: Scacchi con timer





# Discreto/continuo

- Possono assumere valori discreti o continui
  - lo stato: solo un numero finito di stati
  - il tempo
  - le percezioni
  - le azioni
- Focus prossime lezioni su stati discreti
- Ma la guida del taxi è un problema con stato e tempo continui ...
- Combinatoriale (nel discreto) versus infinito (nel continuo)



# Noto/ignoto

- Distinzione riferita allo stato di conoscenza dell'agente sulle leggi fisiche dell'ambiente
- L'agente conosce l'ambiente oppure deve compiere azioni esplorative?
- Noto diverso da osservabile (es. carte coperte, ma regole note)

*Ambienti reali:* parzialmente osservabili, stocastici, sequenziali, dinamici, continui, multi-agente, ignoti



# Tipologie di ambiente

## Esercizio 2

|                                  | Osservabile<br>/no | Deterministico/<br>stocastico | Episodico/s<br>sequenziale | Statico/<br>dinamico | Discreto/<br>continuo | Mono/multi-<br>agente? |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Gioco 15                         | Osservabile        | Deterministico                | Sequenziale                | Statico              | Discreto              | Mono                   |
| Briscola                         |                    |                               |                            |                      |                       |                        |
| Scacchi                          |                    |                               |                            |                      |                       |                        |
| Scacchi<br>con tempo<br>limitato |                    |                               |                            |                      |                       |                        |
| Sudoku                           |                    |                               |                            |                      |                       |                        |
| Taxi<br>driver                   |                    |                               |                            |                      |                       |                        |





# Simulatore di ambienti

Uno strumento software che si occupa di:

- generare stimoli per gli agenti
- raccogliere le azioni in risposta
- aggiornare lo stato dell'ambiente
- [attivare altri processi che influenzano l'ambiente]
- valutare le prestazioni degli agenti
- ***Esperimenti su classi di ambienti (variando le condizioni)  
essenziale per valutare capacità di generalizzare***
- Valutazione prestazione come medie su più istanze

# Sommario (cap. 2, ALMA)

- Agenti razionali
- Proprietà degli ambienti
- **La struttura degli agenti**
  - Agenti reattivi semplici
  - Agenti basati su modello
  - Agenti con obiettivo
  - Agenti con funzione di utilità
  - Agenti che apprendono

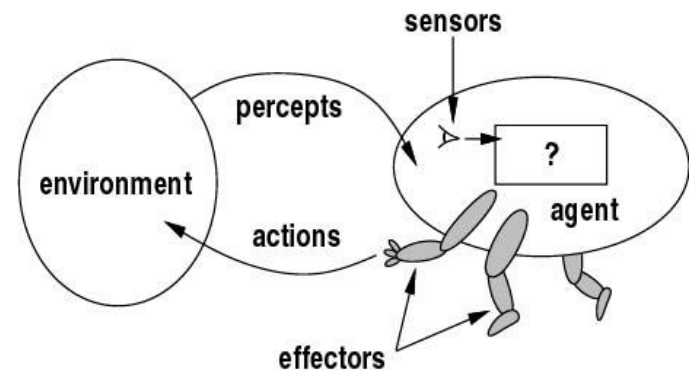
Rapida overview



# Struttura di un agente (richiamo)

Agente = Architettura + Programma

Ag: P  $\rightarrow$  Az  
*percezioni*      *azioni*



Il programma dell'agente implementa la funzione Ag

# Programma agente

*Molto generico*

```
function Skeleton-Agent (percept) returns action
  static: memory, the agent's memory of the world
  memory ← UpdateMemory(memory, percept)
  action ← Choose-Best-Action(memory)
  memory ← UpdateMemory(memory, action)
  return action
```

# Agente basato su tabella

- La scelta dell'azione è un accesso a una «tabella» che associa un'azione ad ogni possibile sequenza di percezioni.

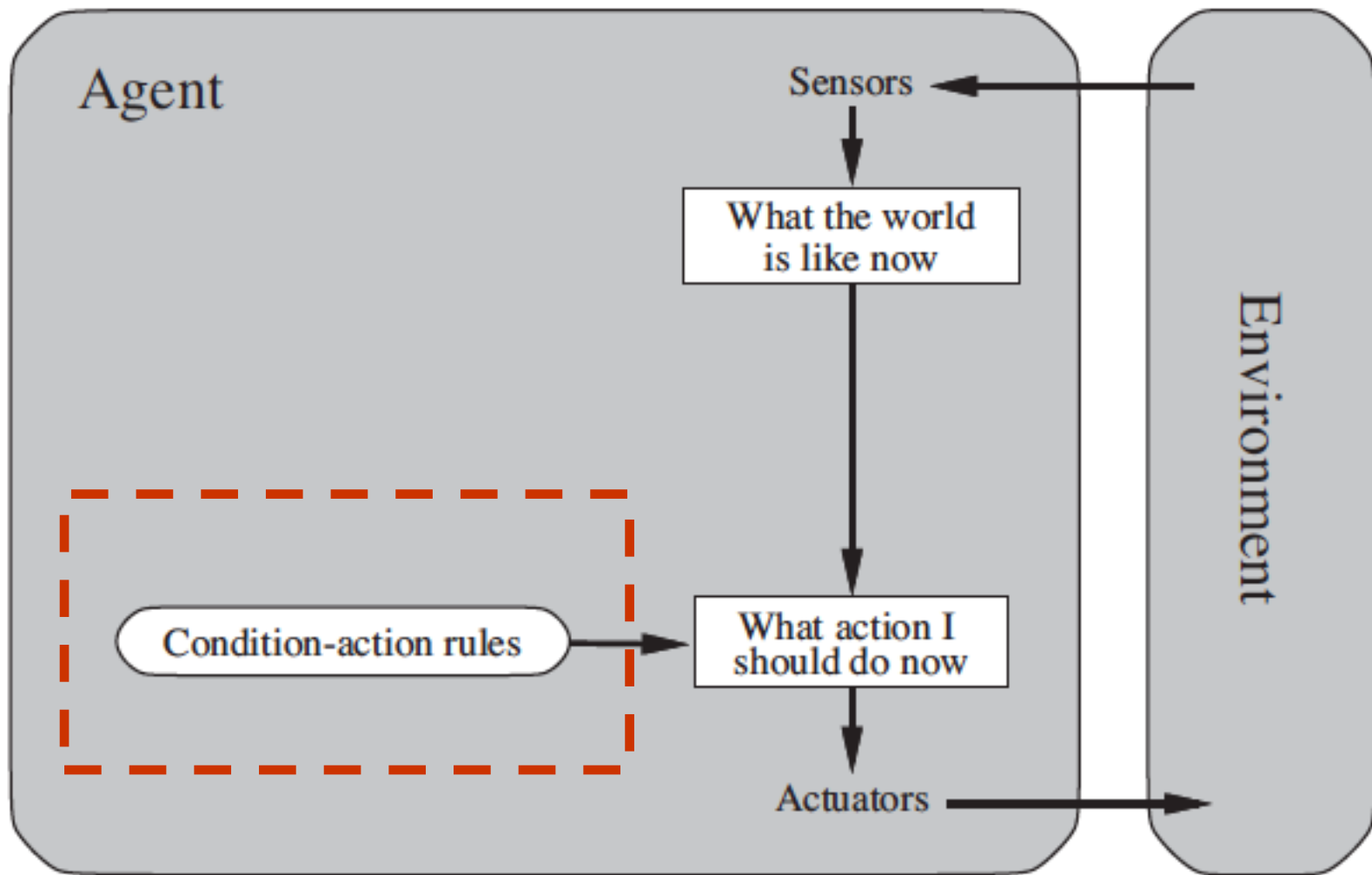
Problemi:

1. Dimensione: Per giocare a scacchi tabella con un numero di righe  $\gg$  numero di atomi nell'universo ( $10^{80}$ )!!!  $\rightarrow$  ingestibile
2. Difficile da costruire
3. Nessuna autonomia
4. Di difficile aggiornamento, apprendimento complesso.

In IA vogliamo realizzare agenti razionali con programma “*compatto*”

# Agenti reattivi semplici

No storia in memoria

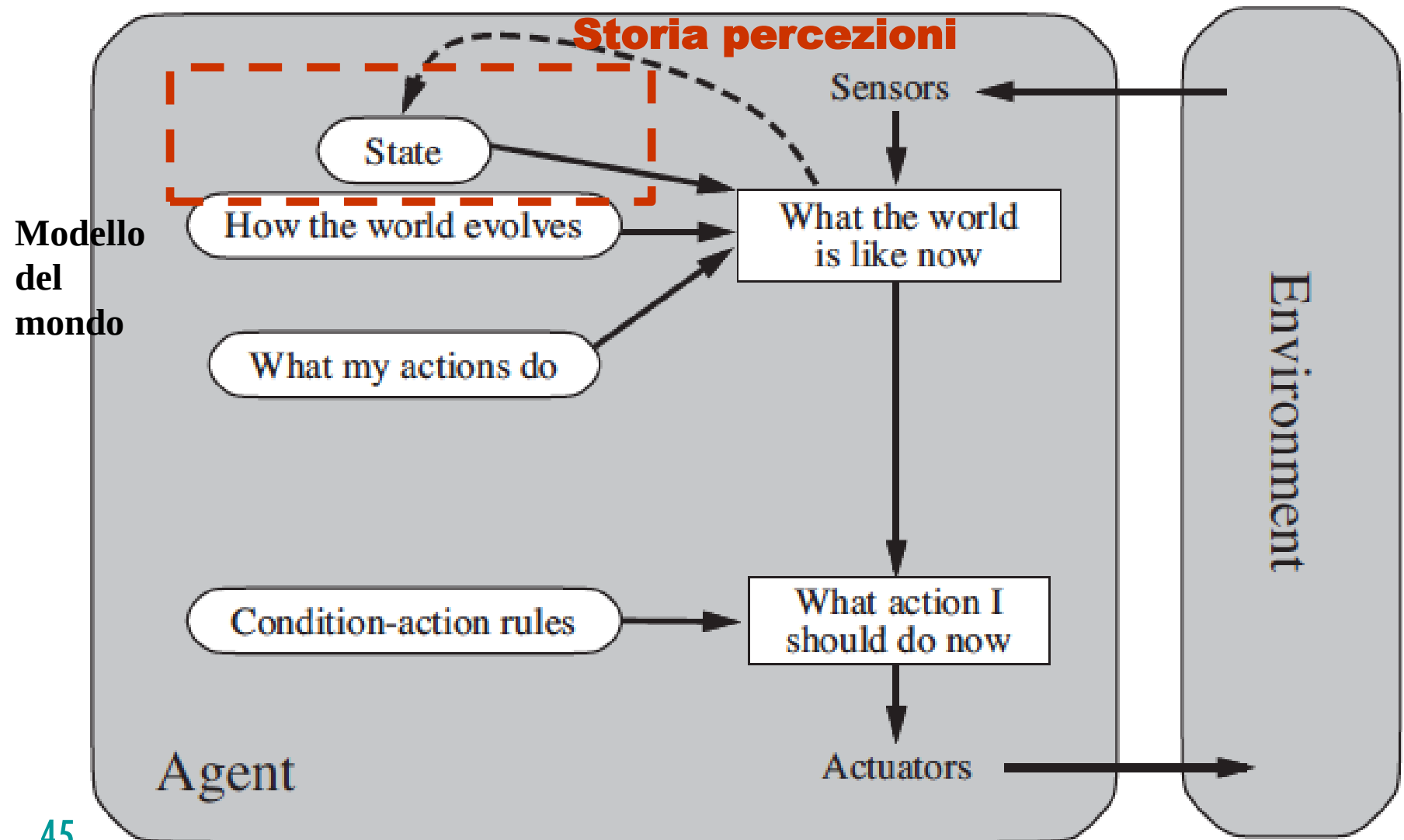




# Agenti reattivi - programma

```
function Agente-Reattivo-Semplice (percezione)  
  returns azione  
  
  persistent: regole, un insieme di regole  
  condizione-azione (if-then)  
  
  stato  $\leftarrow$  Interpreta-Input(percezione)  
  regola  $\leftarrow$  Regola-Corrispondente(stato, regole)  
  azione  $\leftarrow$  regola.Azione  
  return azione
```

# Agenti basati su modello







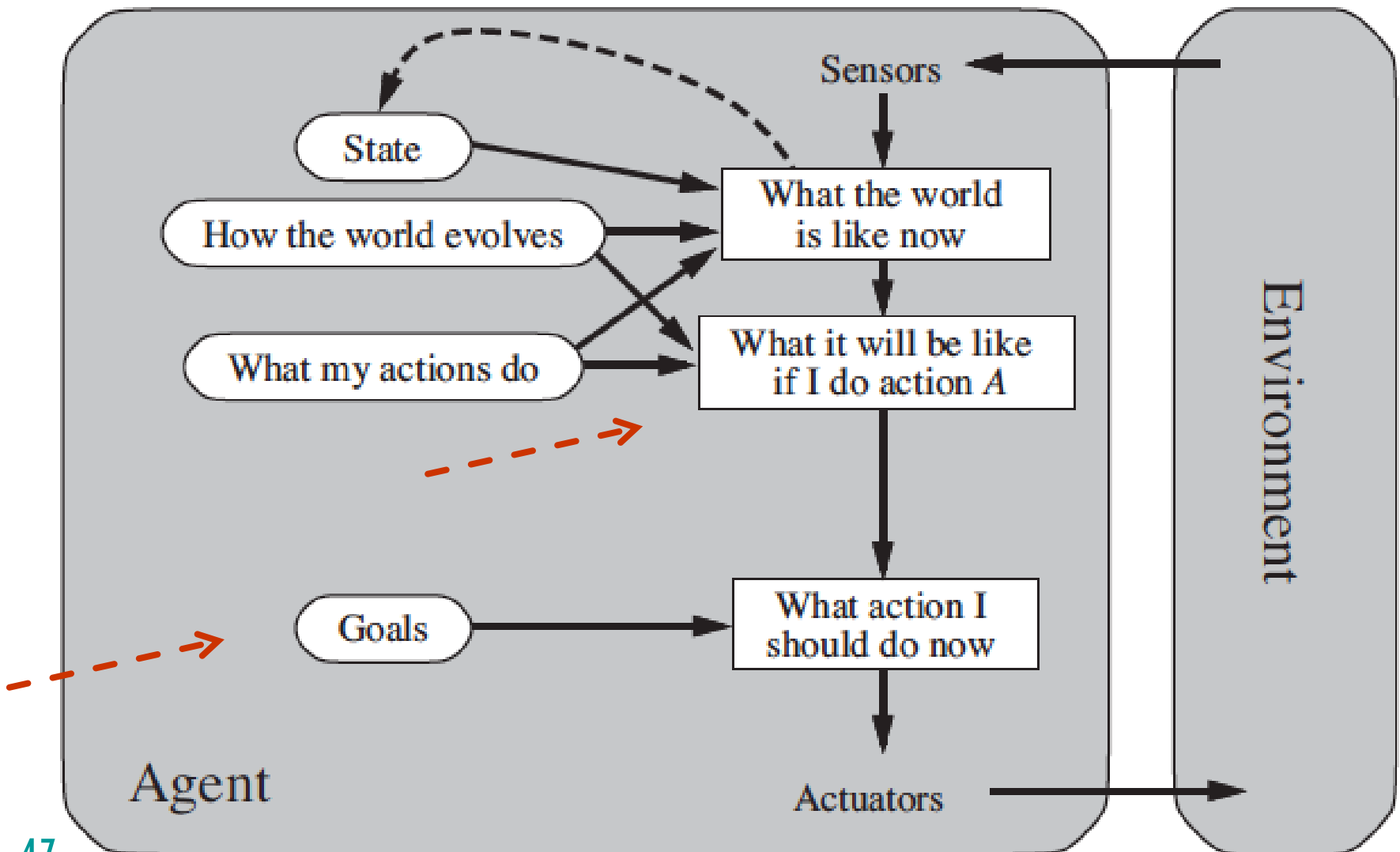
# Agenti basati su modello

```
function Agente-Basato-su-Modello (percezione)  
  returns azione  
  persistent: stato, una descrizione dello stato corrente  
               modello, conoscenza del mondo  
               regole, un insieme di regole condizione-azione  
               azione, l'azione più recente  
  [stato ← Aggiorna-Stato(stato, azione, percez., modello) ]  
  regola ← Regola-Corrispondente(stato, regole)  
  azione ← regola.Azione  
return azione
```

# Agenti con obiettivo

Ove bisogna pianificare una  
sequenza di azioni per  
raggiungere l'obiettivo (**goal**)

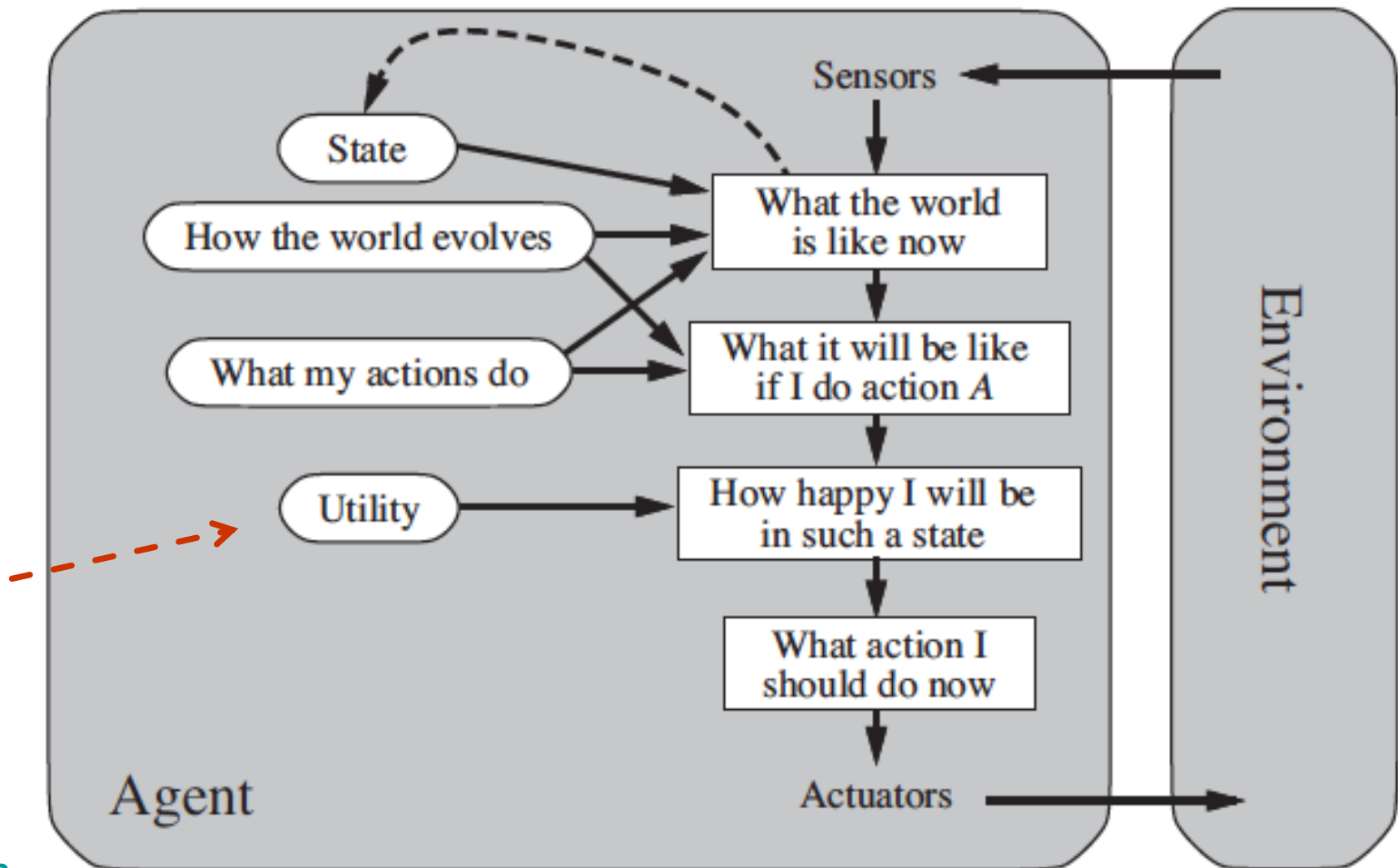
Parti aggiunte



# Agenti con obiettivo

- Sono guidati da un obiettivo nella scelta dell'azione (è fornito un goal esplicito, non è già codificato nelle regole: e.g. Città da raggiungere,)
  - A volte l'azione migliore dipende da qual è l'obiettivo da raggiungere (es. da che parte devo girare?).
  - Devono *pianificare una sequenza di azioni* per raggiungere l'obiettivo.
  - Meno efficienti ma più *flessibili* di un agente reattivo (obiettivo può cambiare)
  - Es. Ricerca di seq. di azioni (cammino) per una destinazione x

# Agenti con valutazione di utilità

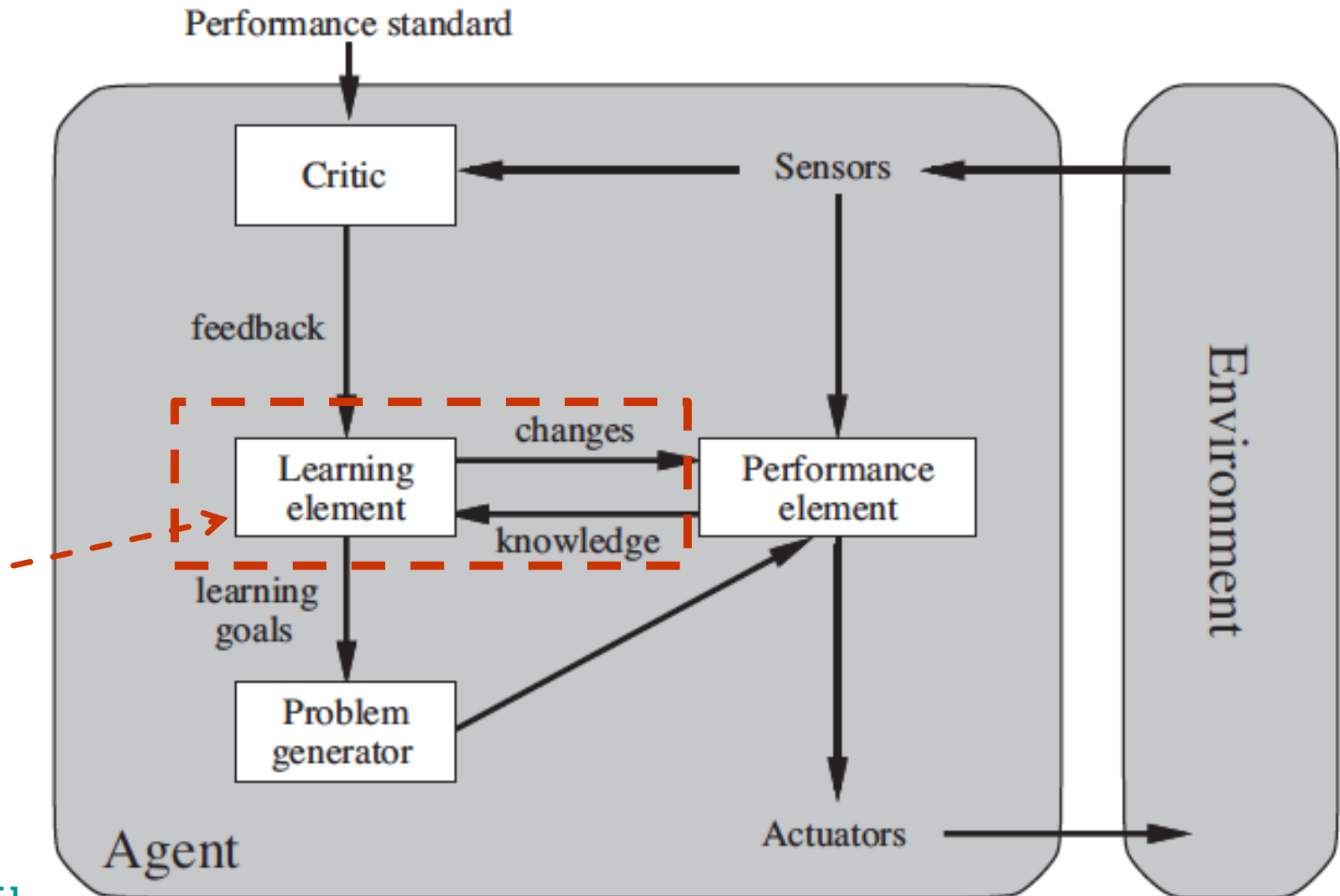




# Agenti con valutazione di utilità

- Obiettivi alternativi (o più modi per raggiungerlo)
  - l'agente deve decidere verso quali di questi muoversi.
  - necessaria una funzione di **utilità** (che associa ad uno stato obiettivo un numero reale)
    - Taxi: stessa destinazione, diverse utilità per tempo, economia, sicurezza....
- Obiettivi più facilmente raggiungibili di altri
  - la funzione di utilità tiene conto anche della probabilità di successo (e/o di ciascun risultato): **utilità attesa** (o in media)

# Agenti che apprendono



# Agenti che apprendono

## 1. Componente di apprendimento

- Produce cambiamenti al programma agente
- Migliora prestazioni , adattando i suoi componenti, apprendendo dall'ambiente

## 2. Elemento esecutivo (“Performance element”)

- Il programma agente (visto sinora per decider le azioni)

## 3. Elemento critico

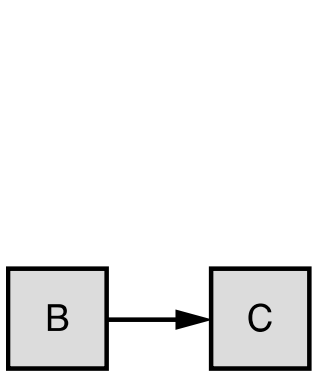
- Osserva e dà feedback sul comportamento

## 4. Generatore di problemi

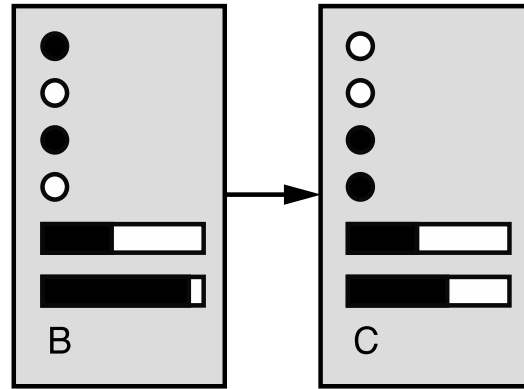
- Suggerisce nuove situazioni da esplorare

# Tipi di rappresentazione

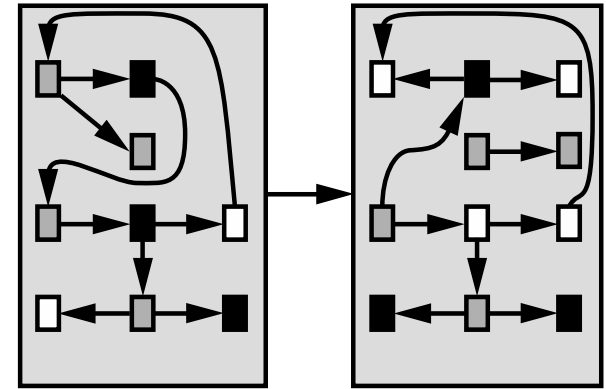
## Stati e transizioni



(a) Atomic



(b) Factored



(b) Structured

- Rappresentazione atomica (stati)
- Rappresentazione fattorizzata (piu variabili e attributi)
- Rappresentazione strutturata (aggiunge relazioni)



# Conclusioni

- Un po' astratti ma ...punto di vista unificante: IA come progettazione di agenti e programmi agente
  - Rivedetela poi come «collante» tra le varie parti del corso.
- Misure di prestazioni e razionalità (max mis. prestazione)
- Classificazione degli ambienti operativi
- Diversi schemi di complessità crescente per i programmi agente
  - Diverso tipo di inf. esplicitata e utilizzata per decidere
  - Dipendenza dalla natura dell'ambiente
- Tutti gli agenti possono migliorarsi con l'apprendimento
- BIB (Bibliografia): ALMA Capitolo 2

# Per informazioni

Alessio Micheli

[micheli@di.unipi.it](mailto:micheli@di.unipi.it)



**Dipartimento di Informatica  
Università di Pisa - Italy**



**Computational Intelligence &  
Machine Learning Group**